1.What is data ? / Que signifie les données ?

A collection of facts such as Numbers/ Une collection de faits tels que des nombres
A collection of words and measurements/Une collection de mots et de mesures
A collection of the description of things/Une collection de description des choses
All preceded answers are true/ Tout les réponses qui precede sont varies

28.It was known that the new variety of Irish potato provided to farmers was expected to produce 30000 kilograms per hectare. After the first season of cultivation of that new variety the average yield found was 2400 kilograms per hectare. What can you conclude based on the calculated probability of 0.004/ On savait que la nouvelle variété de pomme de terre fournie aux agriculteurs devait produire 30 000 kilogrammes par hectare. Après la première saison de culture de cette nouvelle variété, le rendement moyen trouvé était de 2400 kilogrammes par hectares. Que pouvez-vous conclure sur la base de la probabilité calculée de 0,004

There is a significant difference between the expected and observed yield/ Il y a une Différence significative entre le rendement attendu et observé
There is no significant difference between the expected and observed yields/ Il n'y a pas de différence significative entre les rendements attendus et observés
A& B/ A et B
None of them/ Aucune d'Entre eux

29.When should you use the ANOVA test?/ Quand utiliser le test ANOVA ?

When comparing means from a sample and a population/ Lors de la comparaison entre des moyennes d'un échantillon et d'une population
When comparing means from two separate samples/ Lors de la comparaison des moyennes de deux échantillons distincts
When comparing means from two related samples/ Lors de la comparaison des moyennes de deux échantillons liés
None among all/ Aucun parmi toutes les reponses precedents

30.If you want to study the relationship between 2 numerical variables, which inferential analysis method can you use / Si vous souhaitez étudier la relation entre 2 variables numériques, quelle méthode d'analyse inférentielle pouvez-vous utiliser

Correlation coefficient/ Coefficient de corrélation
T-Test/T-Test
Logistic regression/Régression logistique
None of the stated methods before/ Aucune des méthodes indiquées auparavant

31.In a study of the impact of climate change on crop productivity, crop productivity is an example of/ Dans une étude de l'impact du changement climatique sur la productivité des cultures, la productivité des cultures est un exemple de

Independent variable/Variable indépendante
Dependent variable/ Variable dépendante
Constant variable / Variable constante
None of them/ Aucune d'Entre eux

32. In a study of the impact of fertilizer use on crop productivity, fertilizer use is an example of/ Dans une étude de l'impact de l'utilisation d'engrais sur la productivité des cultures, l'utilisation d'engrais est un exemple de

Independent variable/ Variable independante
Dependent variable/Variable dépendante
Constant variable / Variable constante
None of them/ Aucune d'Entre eux

33.Data are normally distributed when / Les données sont normalement distribuées lorsque

Mean=standard deviation=mode / Moyenne=écart type=mode
Mean=median=mode/ Moyenne=médiane=mode
Mean=variance=mode/ Moyenne=variance=mode
None of them/ Aucune d'Entre eux

34.A value that is much higher or much lower than the other values in a set of data/ Une valeur qui est bien supérieure ou bien inférieure aux autres valeurs d'un ensemble de données.

Box Plot/Box Plot
Outlier/ Valeur aberrante(extreme)
Histogram/Histogramme
Range/ Etendue

35.In the study of sweet potato production in Rwanda, the yields of rice in 100 plots were recorded and the following statistics were calculated mean= 12, median=12.5 and standard deviation= 0.5. The coefficient of

variation of the yield values is / Dans l'étude de la production de patate douce au Rwanda, les rendements de riz dans 100 parcelles ont été enregistrés et les statistiques suivantes ont été calculées moyenne = 12, médiane = 12,5 et écart type = 0,5. Le coefficient de variation des valeurs de rendement est

3.6
4.2
3.8
0.5

36.In inferential analysis, when the p-value is greater than alpha(α=0.05) we/ Lors de l'analyse inferentielle,lorsque la valeur p est supérieure à alpha(α=0.05), nous

Reject Ho (null hypothesis) / Rejeter Ho (hypothèse nulle)
Accept Ho (null hypothesis)/ Accepter Ho (hypothèse nulle
Accept Ha (alternative hypothesis)/ Accepter Ha (hypothèse alternative)
Reject Ha Ha(alternative hypothesis)/Rejeter Ha(hypothèse alternative)

37.p-value: 0.01987 at Significance Level of 5%/ valeur p : 0,01987 à Niveau d'importance de 5%

Reject Ho (null hypothesis)/ Rejeter Ho (hypothèse nulle)
Accept Ho(null hypothesis)/ Accepter Ho (hypothèse nulle
Accept Ha(alternative hypothesis)/Accepter Ha (hypothèse alternative)
Reject Ha Ha(alternative hypothesis)/ Rejeter Ha(hypothèse alternative)

38.ANOVA testing is used for / Le test ANOVA est utilisé pour

Test for one mean/Tester une moyenne
Test for two means/ Test de deux moyennes
Test for three or more means/ Teste trois moyennes ou plus
Test for independence between two variables/ Test d'indépendance entre deux variables

39.Out of 100 people, 30 percent of them responded that they used inorganic fertilizers. What is the probability of using inorganic fertilizers / Sur 100 personnes, 30 pour cent d'entre

elles ont répondu qu'elles utilisaient des engrais inorganiques. Quelle est la probabilité d'utiliser des engrais inorganiques

0.5
0.3
1
1.2

40.In the data set that has lower quartile (Q1) of 10 and higher quartile(Q3) of 15. The interquartile range is /Dans l'ensemble de données qui a un quartile inférieur (Q1) de 10 et un quartile supérieur (Q3) de 15. L'intervalle interquartile est

2
3
5
10

41.The sample data set below has an outlier of 42. (4 6 10 11 12 15 16 19 42) calculate (mean, median, standard deviation, coefficient of variation) / L'exemple de jeu de données ci-dessous a une valeur aberrante de 42. (4 6 10 11 12 15 16 19 42)calculer (moyenne, médiane, écart type, coefficient de variation) .
41.a.Mean is / La moyenne est

17
15
13.38
2

41.b.Median is /La médiane est

11
12
13
15

41.c.Standard is /L'écart type est

11.6
12
74.6
1

41.d.Coefficient of variation is/Le coefficient de variation est

0.05
0.11
74.46%
0

41.e.Effect of outlier is that/L'effet de la valeur aberrante est que

The mean will be affected by outlier/La moyenne sera affectee par la valeur aberrante
The median will be affected by outlier La mediane sera affectee par la valeur aberrante
The mode will be affected by outlier Le mode sera affecte par les valeurs aberrantes
No effect of outlier on mean, median or mode Aucun effet des valeurs aberrantes sur la moyenne, la mediane ou le mode

27.Among the value of this data set, 10 15 20 27 30 100 which value can affect the quality of the mean of these data values/ Parmi la valeur de cet ensemble de données, 10 15 20 27 30 100 ,quelle valeur peut affecter la qualité de la moyenne de ces valeurs de données

10
27
100
None of them / Aucune d'entre ells

26. You were working on a project to look at the impact of the crop intensification program on the yield in Rwanda. You access data from an official known statistical office. Which method of data collection were you using?/ Vous travailliez sur un projet pour étudier l'impact du programme d'intensification des cultures sur le rendement au Rwanda. Vous accédez aux données du bureau statistique

officiel connu. Quelle méthode de collecte de données utilisiez-vous ?

Experimentation/ Expérimentation
Published sources/ Sources publiées
Surveying/ Enquete
Census /Récensement

25.The quantity of fertilizer applied on maize crop is an example of:/ La quantité d'engrais appliqués sur la culture de maïs est un exemple de…

A categorical variable/Une variable catégorique
A discrete variable/ Une variable discrète
A continuous variable/Une variable continue
A statistic/ Une Statistique

24.The project was designed to set irrigation schemes in Eastern province. Before starting the project, the project wants to select 100 beneficiaries from a list of all 5,000 farmers. All the farmers constitute/Le projet a été conçu pour mettre en place des systèmes d'irrigation dans la province de l'Est. Avant de démarrer le projet, le projet veut sélectionner 100 bénéficiaires parmi une liste de tous les 5 000 agriculteurs. Tous les agriculteurs constituent

A sample/ Un échantillon
A population/Une population
A statistic /Une statistique
None of responses stated before is correct/ Aucune des réponses indiquées précédemment n'est correcte

2.The number of cows in Nyagatare District is an example of …../ Le nombre de vaches dans le district de Nyagatare District est un exemple de

Categorical Data/Données catégoriques
Numerical data/Données numériques
Nominal data/Données nominales
Alpha-numerical data/Données alpha-numériques

3.The education level of an agricultural household head is an example of … Le niveau d'éducation d'un chef ménage agricole est un exemple de…

Qualitative Data/Données qualitatives
Quantitative Data/Données quantitatives
Discrete data/Données discrètes
Continuous data/Données continues

4.During data collection, the age variable was collected for each respondent. During data analysis, the age variable was grouped into five categories. The variable of age group is an example of ….. Lors de la collecte des données, la variable âge a été collectée pour chaque répondant. Au cours de l'analyse des données, la variable d'âge a été regroupée en cinq catégories. La variable du groupe d'âge est un exemple de …..

Categorical Data/Données catégoriques
Numerical Data/Données numériques
Discrete data/Données discrètes
Continuous data/Données continues

5.Variables that represent categories that cannot be ordered in any particular way are called …… Les variables qui représentent des catégories qui ne peuvent pas être ordonnées d'une manière particulière sont appelées ……

Ordinal variables/Variables ordinales
Nominal variables/Variables nominales
Interval variables/Variables d'intervalle
Ratio variables/Variables de rapport

6.What type of data are used in making a histogram graph?/ Quel type de données utilisées pour faire un histogramme ?

Categorical data/Données catégoriques
Numerical data/Données numériques
Nominal data /Données nominales
Alpha-numerical data/Données alpha-numériques data

7.What type of data is used in making a pie chart?/ Quel type de données est utilisé pour créer un diagrame circulaire ?

Categorical data/Données catégoriques
Numerical data/Données numériques
Discrete data/Données discrètes

Continuous data/Données continues

8.What type of data is used in making a frequency table?/Quel type de données utilisées pour faire un tableau de fréquences ?

Categorical data/Données catégoriques
Numerical data/Données numériques
Discrete data/ Données discrètes
Continuous data/ Données continues

9.What type of data is used in calculating the mean?/ Quel type de données utilisées pour calculer la moyenne ?

Categorical data/Données catégoriques
Numerical data/Données numériques
Nominal data/Données nominales
ordinal categorical data/Données categoriques ordinales

10.Numerical data that is found through measuring(data that have

measurements units) is called ……./ Les données numériques trouvées en mesurant sont appelées…..

Categorical data/Données catégorique

Qualitative data/Données qualitatives

Discrete data /Données discrètes

Continuous data/ Données continues

11.The part of the population being studied is……../ La partie de la population étudiée est appelée …..

A population/Une population

A sample/Un échantillon

A constant/Une constante

None of the preceded answers / Pas des vraies réponses parmi les precendentes.

42.d.Coefficient of variation is/Le

coefficient de variation est

0.05

0.11

43.36%

0

12.In entering data in a given software each variable’s values are entered on ……../ Lors de la saisie des données dans un logiciel donné, chaque variable (question) est placée sur

Column/Colonne

Row/Ligne

Cell/Cellule

None of the preceded answers / Pas des vraies réponses parmi les precendentes.

14.Which of the following are "Measures of Central Tendency"? Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des « mesures de la tendance centrale?

Range, Standard Deviation, Variance/étendue, ecart type, variance

Mean, Standard Deviation, Range/ Moyenne, écart type, étendue

Mean, Standard Deviation, Range/ Moyenne, écart type, étendue

Mode, Mean, Median/ Mode, Moyenne, Médiane

To find the average or mean of a set of numbers, add up all the items and divide by.../ Pour trouver la moyenne d'un ensemble de nombres, additionnez tous les éléments et divisez par…

2

Minimum number/ Nombre minimal

Maximum number/Nombre maximal

he total number of items/ Le nombre total d'élements

16.Which of the following software types cannot be used for data analysis /Lequel des logiciels suivants ne peut

pas être utilisé pour l'analyse des données

SPSS/SPSS

STATA/STATA

Microsoft word/Microsoft word

R/R

17.What is the main purpose of a line graph?/ Quel est le but principal d'un graphique linéaire?

To compare two things/Pour comparer deux choses

to have an independent variable/Avoir une variable indépendante

To show values trends over time/ Pour montrer les changemnet de des valeurs au fil du temps

So you don't have to read words/ Donc tu n'as pas à lire les mots

18.What is the main information that the box plot provides / Quelles sont les principales informations fournies par la boîte à moustaches

Mean, standard deviation and coefficient of variation /Moyenne,

écart type et coefficient de variation

Mean, mode, and quartiles/ Moyenne, mode et quartiles

Mean, median, minimum values, maximum values and quartiles/ Moyenne, médiane, valeurs minimales, valeurs maximales et quartiles

Relative frequency/Fréquence relative

19.Which of the following graphical presentations is not appropriate for categorical data?/ Laquelle des présentations graphiques suivantes n'est pas appropriée pour les données catégoriques ?

Pareto diagram/ Diagramme de Pareto

Scatter plot/Nuage de points

Bar chart/Diagramme en bateaux

pie chart/Diagramme circulaire

20.Which of the following graphical

presentations is not appropriate for numerical data?/Laquelle des présentations graphiques suivantes n'est pas appropriée pour les données numériques ?

Histogram/ Histogramme

Pie chart/Diagramme circulaire

Scatter diagram/Diagramme de points dispersés

Box plot/La boîte à moustaches

21.When studying the simultaneous responses of two categorical questions, you should set up a:/ Lorsque vous étudiez les réponses simultanées de deux questions catégoriques, vous devez mettre en place un :

Simple frequency table/Tableau de fréquence simple

Cross-table/Table de contengence (croisé)

Scatter diagram /Diagramme de points dispersés

Pie chart /Diagramme circulaire

22.An agriculture researcher wants to study the relationship between the amount of fertilizer applied and the quantity of production per hectare harvested. The researcher can use./Un chercheur agricole souhaite étudier la relation entre la quantité d'engrais appliqués et la quantité de production récolté par hectare. Le chercheur peut utiliser.

A time- series plot./Diagramme en lignes(linéaire).

T-test/T-test

Scatter diagram/Diagramme de points dispersés

Both A & C/Les deux A&C

The director of research wants to evaluate the change in prices of priority crops from the year 2000 to the year 2020 in Rwanda. Which of the following graphical presentations with the director use?/Le directeur de recherche veut évaluer l'évolution des prix des cultures prioritaires de l'an 2000 à

l'an 2020 au Rwanda. Laquelle des présentations graphiques suivantes avec le réalisateur utilise-t-elle ?

Histogram/Histogramme

Pie chart/ Diagramme circulaire

Scatter diagram/ Diagramme de points dispersés

Time series plot/ Diagramme en lignes(linéaire). (Graphique de la série chronologique)

13.What is the mode? Quel est la sugnification du mode?

Mean/Moyenne

The middle number / Le nombre etant au milieu d'une suite des valeurs des données

Biggest minus smallest numbers/ Le plus grand nombre moins le plus petit nombre

The happening the most/ L'événement le plus répété

42.e.Effect of outlier is that/L'effet de la valeur aberrante est que

Data are normally distributed/ Les données sont normalement distribuées

The mean will affected by outlier/ La moyenne sera affectée par la valeur aberrante

The median will affected by outlier/La médiane sera affectée par la valeur aberrante

No effect of outlier on mean, median or mode/Aucun effet des valeurs aberrantes sur la moyenne, la médiane ou le mode